

# 기치료 유방암 환자의 실제 치료계획 기반 케모포트 AI 인공음영 저감(MAR) 및 후향적 선량 재평가 연구

Retrospective Dosimetric Evaluation of Breast Cancer Radiation Therapy with a Novel CAD Prior-Guided AI Metal Artifact Reduction for Patients with Chemo Ports

연구 디자인

후향적 임상-의학물리 융합 연구

목표 저널군

Medical Physics, Green/Red Journal, PMB

대상 코호트

케모포트 유지 유방암 환자 (SCN/홍벽 RT)

## 1. 연구 배경 및 임상적 문제의식 (Clinical Rationale)

- 임상적 현주소:** 전 세계 유방암 환자의 항암치료에 사용되는 케모포트의 약 60%는 여전히 고밀도 금속인 **티타늄(Titanium)** 재질입니다. 방사선 치료 시 케모포트가 쇄골상부 림프절(SCN) 및 홍벽 치료 조사야 내에 위치하면서 심각한 금속 인공음영(Metal Artifact)을 발생시킵니다.
- 기존 임상 치료의 구조적 한계:** 병원에서 사용 중인 상용 MAR(iMAR, O-MAR)은 케모포트처럼 '피부 표면 바로 아래(Subcutaneous)'이자 '폐(공기) 경계면'에 인접한 부위에서 심각한 경계 뭉개짐(Blurring)과 2차 암영을 유발합니다. 또한 포트 내부의 비 금속 물질(실리콘 셉텀, 유체 챔버)을 무시한 채 전체를 통째로 금속이나 물로 강제 지정(Bulk Override)하여 치료계획을 수립해 왔습니다.

### 핵심 임상 질문 (Core Clinical Question)

"우리가 과거에 이미 치료를 마친 환자들의 실제 몸속에는 선량이 얼마나 정확하게 전달되었던 것일까? 아티팩트로 인해 의사가 타깃(CTV/PTV)을 불완전하게 그렸거나, 포트 후방 림프절에 심각한 선량 결손(Cold spot), 또는 피부에 예측치 못한 과선량(Hot spot)이 발생하지는 않았는가?"

## 2. 연구 핵심 가설 (Hypotheses)

### 가설 1 물리적 선량 계산 왜곡 검증

제조사 규격 기반 3D CAD Prior를 통해 '진짜 해부학 및 포트 내부 밀도'가 복원된 CT 위에 기존 승인 치료 빔(Beam, MU, Segment)을 동결 재계산(Frozen Recalculation)하면, TPS가 예측했던 선량과 임상적으로 유의미한 표적 결손 및 피부 과선량이 실증될 것이다.

### 가설 2 표적 누락(Geographic Miss) 규명

아티팩트가 쇄골하혈관 및 림프절 경계를 가려 치료 당시 의사가 타깃(CTV)을 왜곡되게 설정했을 것이며, 깨끗이 복원된 CT에서 재설정된 '진짜 표적(CTV\_True)'에 기존 치료계획을 비추었을 때 표적 누락(Under-coverage)이 발생했음을 입증할 것이다.

## 3. 연구의 3대 핵심 독창성 (Key Novelties)

- 제조사 공식 레퍼런스 규격 기반 다중 물질 3D CAD Prior:** 고가의 마이크로 CT 없이 공식 사양서(BD PowerPort 등)를 바탕으로 외벽 티타늄, 실리콘 셉텀, 유체 챔버를 완벽 분리 모델링하여 오픈 사이언스 및 재현성 극대화.
- Prior-guided 2-Stage Deep Learning Framework:** 6-DoF 자세 추정으로 포트 내부는 100% 물리 밀도로 고정하고, 외벽과 정상 인체 경계를 조건으로 부여하는 조건부 인페인팅(Diffusion/Transformer)으로 해부학 복원.
- 치료 빔 동결 후향적 선량 평가 (Frozen-Plan Recalculation):** 가상 팬텀에 그치지 않고 실제 병원에서 조사된 치료 플랜을 그대로 재계산하여 의료 현장에 즉각적인 경각심과 표준 가이드라인 제공.

## 2. 연구 재료 및 방법 (Materials and Methods)

### 2.1 후향적 환자 코호트 및 DICOM-RT 데이터셋

본 연구는 쇄골상부 림프절(SCN) 및 흉벽을 포함하여 방사선 치료(VMAT 또는 3D-CRT/IMRT)를 완료한 케모포트 삽입 유방암 환자 코호트(20~30례)를 대상으로 합니다. 수집 데이터는 원본 모의치료 CT, 상용 MAR 적용 CT, 승인된 치료계획(RP/Plan), 윤곽 구조물(RS/Structure), 계산된 3차원 선량 분포(RD/Dose)입니다.

### 2.2 제조사 레퍼런스 규격 기반 다중 물질(Multi-material) 3D CAD Prior

케모포트 내부의 밀도 불균질성을 반영하기 위해, 제조사 공식 규격을 기반으로 3개 파트로 분리된 파라메트릭 CAD 모델을 구축합니다. 체적(0.6 mL) 및 총중량(7.5 g) 자체 검증을 통해 오차를 원천 차단합니다.

| 구분 (Compartment)        | 물리적 재질 및 전자밀도 (Density)                                       | 방사선 치료학적 의미                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Part 1: 외벽 및 바닥 챔버      | Titanium Alloy ( $\rho = 4.43 \text{ g/cm}^3$ , HU > 7000)    | 방사선 차폐(Cold spot) 및 경계면 전자 후방산란 유발  |
| Part 2: 실리콘 격막 (Septum) | Silicone Elastomer ( $\rho = 1.15 \text{ g/cm}^3$ , HU ~ 120) | 연부조직과 유사 투과 특성 (통짜 금속 오판 시 선량 과대평가) |
| Part 3: 내부 유체 챔버        | Fluid Cavity ( $\rho = 1.00 \text{ g/cm}^3$ , HU ~ 0)         | 생리식염수 충만 상태 모사 (광자선이 자유롭게 통과)       |

### 2.3 2-Stage Prior-Guided AI 복원 파이프라인

#### Stage 1 6-DoF 자세 추정 & CAD 정합

- 네트워크: 3D CNN 기반의 공간 자세 추기(Pose Regression) 네트워크.
- 동작 원리: 아티팩트로 변진 CT 속에서 포트의 중심점(x, y, z)과 회전 각(Roll, Pitch, Yaw)을 정밀 산출.
- 결과: 규격화된 CAD 모델을 오버레이하여 진짜 금속 외벽 경계를 100% 확장하고, 내부는 실제 밀도(티타늄/실리콘/유체)로 고정.

#### Stage 2 조건부 인페인팅 (Diffusion/Transformer)

- 네트워크: Conditional Latent Diffusion 또는 Dual-Domain Swin-Transformer.
- 조건 주입: 진짜 포트 외벽(Inner boundary) + 줄무늬 밖 정상 피부 선/폐/늑골(Outer boundary).
- 결과: 상용 MAR이 뭉개뜨리던 쇄골하혈관, 림프절 구획(SCN), 피부 경계선을 인체 해부학적 연속성에 맞게 완벽 복원.

### 2.4 동결 플랜 선량 재계산 방법론 (Frozen-Plan Recalculation)

환자의 기존 치료계획에 포함된 모든 물리적 빔 파라미터(빔 각도, 세그먼트 형태, 모니터 유닛[MU], 갠트리 궤적 등)를 100% 동결(Freeze)한 채, 다음 3가지 CT 볼륨에 선량만 순방향 재계산(Forward calculation)합니다:

- Plan\_Orig**: 치료 당시 승인된 기존 오리지널 CT 기반 계산 선량
- Plan\_Comm**: 병원 상용 MAR(iMAR/O-MAR) 적용 CT 기반 계산 선량
- Plan\_AI**: 본 연구의 다중 물질 CAD Prior AI 복원 CT 기반 선량 (실제 환자 몸에 들어간 참 선량의 기준)
- (검증군) Geant4 몬테카를로 시뮬레이션을 통한 물리적 정밀 벤치마크 선량 병행 산출

3. 정량적 평가 지표 (Quantitative Endpoints)

3.1 Two-Track 표적 평가 체계 (Target Evaluation Framework)

아티팩트로 인해 혈관과 해부학적 경계가 가려져 치료 당시 타겟(CTV/PTV) 자체가 왜곡되었을 가능성을 고려하여, **기하학적 오차(Track A)**와 **선량학적 오차(Track B)**로 분리 평가합니다.

| 평가 트랙 (Evaluation Track)                                         | 세부 분석 항목 및 정량 지표                                                                                                                                                                                                            | 임상적 핵심 가치                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Track A</b><br>기하학적 윤곽 오차<br>(Contouring Geometric Error)     | <ul style="list-style-type: none"><li>복원된 AI-CT에서 전문의가 가이드라인(ESTRO/RTOG)에 따라 '진짜 표적(CTV_True)' 재설정</li><li>지표: 체적 차이(<math>\Delta V</math>), 일치도(Dice Similarity Coefficient, DSC), 95% Hausdorff Distance (HD95)</li></ul> | 아티팩트로 인해 치료 당시 의사가 타겟을 얼마나 과소/과대 설정했는가 정량 입증                               |
| <b>Track B-1</b><br>순수 물리적 선량 오차<br>(on Frozen CTV_Orig)         | <ul style="list-style-type: none"><li>기존 타겟 윤곽(CTV_Orig)을 그대로 동결한 채 선량만 비교</li><li>지표: D95%, Dmean, 포트 직후방 Cold spot 부피 및 선량 저하율(<math>\Delta D</math>)</li></ul>                                                           | 의사가 의도했던 영역에 물리적으로 선량 이 제대로 전달되었는가 검증                                      |
| <b>Track B-2</b><br>임상적 표적 누락 분석<br>(on Re-contoured CTV_True) ★ | <ul style="list-style-type: none"><li>핵심 질문: "기존 치료계획(Plan_Orig)은 새로 밝혀진 '진짜 림프절 표적(CTV_True)'을 얼마나 놓쳤는가?"</li><li>지표: V95%(CTV_True), D98%, PTV coverage 결손율 산출</li></ul>                                                  | <b>논문의 최고 킬러 포인트:</b><br>타겟 윤곽 오류로 인한 실제 암 조직의 방사선 미조사(Geographic Miss) 규명 |

3.2 정상장기(OAR) 및 피부 선량 평가

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>피부 선량 Skin Toxicity Risk</b> <ul style="list-style-type: none"><li>포트 직상방 피부의 최대선량(Dmax) 및 평균선량(Dmean).</li><li>금속 경계면 전자 후방산란으로 인해 당초 계산보다 피부에 들어간 과선량(Hot spot) 및 피부염 위험도 정량화.</li></ul> | <b>폐 선량 &amp; 3D 감마 Organ at Risk &amp; Gamma</b> <ul style="list-style-type: none"><li>동측 폐 V20Gy, V5Gy 평가 (상용 MAR 계면 블러로 인한 왜곡 폭 규명).</li><li>3D Gamma Pass Rate (3%/3mm, 2%/2mm, 1%/1mm) 전역 일치도 검증.</li></ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

4. 예상 결과 및 임상적 기대효과 (Expected Impact)

- 미지의 임상적 사실 규명:** 과거 치료계획 시스템이 케모포트 아티팩트 및 비금속 내부 물질 무시로 인해 림프절 표적에 얼마만큼의 선량 결손을 유발했는지 세계 최초로 정량 보고.
- 표적 누락(Geographic Miss) 위험성 경고:** 아티팩트로 인해 의사가 타겟을 불완전하게 설정함으로써 발생했던 잠재적 종양 미조사(Under-dosage) 위험을 입증하여 방사선종양학 진료 지침 개선에 기여.
- 임상 워크플로우 혁신:** 번거롭고 주관적인 수동 밀도 보정 없이, AI 기반의 자동화된 초정밀 CT 복원 및 선량 계산 표준 프로토콜 확립.

## 5. 방사선 치료 체내 임플란트 아티팩트 극복 5대 핵심 로드맵

본 케모포트 연구는 인체 내 고밀도 의료기기로 인해 발생하는 방사선 치료 오차를 완전 정복하기 위한 **5부작 연속 연구(The 5-Stage Grand Vision)**의 첫 번째 출발점입니다.

| 단계            | 대상 임플란트 및 부위                              | 주변 고위험 구조물 및 문제점                                           | 핵심 연구 질문 및 차별화 AI 해법                                                           |
|---------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 제1탄<br>(본 연구) | 케모포트 (Chemo Port)<br>유방암 / 쇄골상부           | 피부 표면 바로 밑, 폐 계면 왜곡, 쇄골상부 림프절 가림                           | 다중 물질 CAD Prior + 2-Stage AI<br>후향적 선량 재계산 및 타깃 누락(Geographic Miss) 실증         |
| 제2탄<br>★신규 확장 | 척추경 나사 (Spine Screws)<br>척추 전이암 SBRT      | 1~2mm 인접 척수(Spinal Cord)<br>과선량 시 하반신 마비 영구 장애 유발          | 나사산(Thread) CAD Prior + 척수 PRV 초정밀 복원<br>척수 마진 침범 방지 및 급격한 선량 감쇄(Gradient) 정밀화 |
| 제3탄<br>★신규 확장 | 인공 심박동기 (Pacemaker/ICD)<br>폐암 / 좌측 유방암    | 2 Gy 피폭 한계 반도체 칩<br>금속 배터리 팩에 의한 선량 왜곡으로 기기 소손             | 금속 배터리 하우징 CAD 정합 + 기기 피폭 선량 정밀화<br>기기 오작동 사망 방지 및 주변 폐 종양 선량 동시 확보            |
| 제4탄           | 치아 보철물 (Dental Implants)<br>두경부암 / 구강·인후두 | 다발성 금속체 상호 교차 줄무늬<br>침샘(구강건조증), 연하근(연하장애) 파괴               | 다중 클러스터 Sinogram-Image Dual Domain AI<br>다방향 줄무늬 분리 억제 및 정상 침샘/하악골 해부학 복원      |
| 제5탄           | 인공 고관절 (Hip Prosthesis)<br>골반암 / 전립선·부인과  | 초대형 완전 광자 결핍 (Total Starvation)<br>골반 심부 방광, 직장, 전립선 선량 붕괴 | 대형 인공관절 CAD Prior + 몬테카를로 물리 통합 AI<br>검은 암영(Black hole) 영역 복원 및 골반 표적 선량 정상화   |

## 6. 연구 실행 로드맵 및 향후 추진 계획 (Execution Plan)

### Phase 1 (단기 목표) 케모포트 논문 완성

- BD PowerPort 레퍼런스 규격 CAD 모델링 및 부피/중량 검증.
- 가상 시뮬레이션 페어 데이터셋 구축 및 2-Stage AI 학습.
- 기치료 유방암 환자 코호트 선량 재계산 및 논문 투고 (Med Phys).

### Phase 2 (중장기 목표) 척추 SBRT & 기기 스핀오프

- 척추경 나사 CAD 라이브러리 확장 및 척수 마비 예방 임상 연구 착수.
- 페이스메이커 2 Gy 안전 마진 보장을 위한 기기 특화 MAR 파이프라인 개발.
- 5부작 시리즈 완성을 통한 글로벌 방사선 치료 MAR 분야 선도.